

Proyecto DIAS: Diseño de un Sistema Conversacional Basado en IA



Sprint 2: Análisis Funcional

Francisco Iván San Segundo

Alfredo del Val Ramos

Daniel Garcia Salinas

Abril del 2025

Curso 24-25 Ingeniería Informática Valladolid

Índice

1. Introducción al Sprint 2: Análisis Funcional	2
2. Casos de Uso (CU)	2
2.1. CU02: Generar una imagen a partir de texto	2
2.2. CU03: Consultar información desde una app externa vía API	3
2.3. CU04: Enviar una consulta desde un dispositivo IoT y recibir una respuesta	5
2.4. CU05: Visualizar histórico de interacciones	7
3. Diagramas de Secuencia	11
3.1. Diagrama de Secuencia para CU02: Generar una imagen a partir de texto .	11
3.2. Diagrama de Secuencia para CU03: Consultar información desde una app externa vía API	12
3.3. Diagrama de Secuencia para CU04: Enviar consulta desde dispositivo IoT y recibir respuesta	13
3.4. Diagrama de Secuencia para CU05: Visualizar histórico de interacciones . .	14

1. Introducción al Sprint 2: Análisis Funcional

Este segundo sprint se dedica al **Análisis Funcional** del sistema conversacional basado en IA. El objetivo principal es definir en detalle qué debe hacer el sistema desde la perspectiva del usuario y de otros sistemas externos. Esto se logra a través de la elaboración de Casos de Uso y sus correspondientes Diagramas de Secuencia.

Siguiendo las directrices del proyecto:

- Se completarán los Casos de Uso (CU) especificados: CU02, CU03, CU04 y CU05. Para cada uno, se detallarán actores, descripción, precondiciones, postcondiciones y los flujos principal y alternativos/excepciones.
- Se desarrollarán los Diagramas de Secuencia para cada uno de estos casos de uso, ilustrando las interacciones entre los objetos y participantes a lo largo del tiempo para realizar la funcionalidad descrita en el caso de uso.

Los diagramas se presentarán en formato SVG para garantizar su escalabilidad y nitidez.

2. Casos de Uso (CU)

A continuación, se detallan los casos de uso funcionales identificados para este sprint.

2.1 CU02: Generar una imagen a partir de texto

Caso de Uso: CU02 - Generar una imagen a partir de texto

Actor Principal: Usuario

Descripción Breve: El usuario introduce una descripción textual (prompt) y el sistema genera una imagen sintética que representa dicha descripción, devolviendo al usuario la URL o el archivo de la imagen resultante.

Precondiciones:

- El usuario está autenticado en la aplicación.
- La funcionalidad de generación de imágenes está activa y disponible.

Continúa en la siguiente página

Caso de Uso: CU02 - Generar una imagen a partir de texto (*Continuación*)

Flujo Principal (Éxito):

1. El usuario accede a la aplicación (web / móvil).
2. El usuario selecciona la opción “Generar Imagen”.
3. El usuario introduce la descripción (ej.: “Una ciudad futurista al atardecer con coches voladores”).
4. El sistema valida y registra la consulta (tipo = IMAGEN).
5. El backend envía el prompt al motor de IA generativa (p. ej. DALL-E / Stable Diffusion).
6. El motor genera la imagen y la almacena en el repositorio de archivos.
7. El sistema registra metadatos (idImagen, timestamp, tags, estado = ÉXITO).
8. El sistema devuelve al usuario la vista previa y la URL/descarga de la imagen.
9. El usuario puede descargar la imagen o realizar otra petición.

Flujos Alternativos / Excepciones:

- **3a.** El prompt es vacío / demasiado corto: El sistema solicita al usuario corregir la entrada.
- **5a.** El motor de IA devuelve error: El sistema registra estado = FRACASO y muestra mensaje “No se pudo generar la imagen, inténtelo de nuevo”.

Postcondiciones:

- Se ha generado una imagen (o se ha informado de un error).
 - La interacción ha sido registrada en el sistema.
 - El usuario ha recibido la imagen o un mensaje de estado.
-

2.2 CU03: Consultar información desde una app externa vía API

Caso de Uso: CU03

Actor Principal: AplicacionClienteAPI (app de un tercero)

Actores Secundarios: SistemaDIAS (backend), Motor IA (Texto / Imagen / Código), Base de Datos del Sistema

Continúa en la siguiente página

Caso de Uso: CU03 *(Continuación)*

Precondiciones:

- La AplicacionClienteAPI está registrada y posee una API-Key válida.
- La aplicación dispone de conectividad HTTPS con el endpoint REST del SistemaDIAS.
- (Opcional) La cuota diaria de llamadas REST no está agotada.

Descripción:

La aplicación externa envía una petición HTTP POST al endpoint `/api/v1/generate` con su API-Key y un cuerpo JSON que contiene el prompt y el tipo de contenido requerido. El SistemaDIAS autentica la petición, crea la entidad Consulta, procesa el prompt con el motor de IA, construye la Respuesta y devuelve el resultado en formato JSON. Toda la interacción se registra para auditoría y control de cuota.

Disparador:

La AplicacionClienteAPI ejecuta la llamada REST.

Flujo Principal (Éxito):

1. La AplicacionClienteAPI envía POST `/api/v1/generate` con cabecera Api-Key y JSON { prompt, tipo }.
 2. El SistemaDIAS autentica la API-Key.
 3. El Sistema registra la llamada en RegistroAccesoAPI (endpoint, método, timestamp, IP).
 4. El Sistema crea una Consulta con origen = API_REST, contenido = prompt, tipo, estado = PENDIENTE.
 5. El Sistema envía el prompt al Motor IA correspondiente.
 6. El Motor IA devuelve la salida (texto, URL de imagen o código).
 7. El Sistema crea la Respuesta, la asocia a la Consulta y actualiza estado = EXITO.
 8. El Sistema responde HTTP 200 con JSON { status: "OK", data: ... }.
 9. El Sistema registra la actividad en RegistroActividad con tipoEvento = QUERY_API, resultado OK.
-

Continúa en la siguiente página

Caso de Uso: CU03 *(Continuación)*

Flujos Alternativos y Excepciones:

- **2a.** API-Key inválida: El Sistema responde HTTP 401 { status: “ERROR”, message: “Unauthorized” } y marca error en RegistroAccesoAPI.
- **2b.** Cuota diaria excedida: El Sistema responde HTTP 429 “Rate limit exceeded”; se registra la llamada y finaliza el caso de uso.
- **4a.** Formato JSON incorrecto: El Sistema responde HTTP 400 “Bad Request”; no se crea la Consulta.
- **6a.** Error en el Motor IA: El Sistema marca estado = FRA-CASO, responde HTTP 500 { status: “ERROR”, message: “Generation failed” } y registra resultado ERROR.
- **8a.** Falla el registro de actividad: Se devuelve la respuesta al cliente; el Sistema genera un log interno de fallo de auditoría.

Postcondiciones:

- La AplicacionClienteAPI recibe una respuesta con estado OK o ERROR.
 - Existe una nueva Consulta y, en caso de éxito, su Respuesta correspondiente.
 - Se han creado entradas en RegistroAccesoAPI y RegistroActividad reflejando la interacción.
-

2.3 CU04: Enviar una consulta desde un dispositivo IoT y recibir una respuesta

Caso de Uso: CU04

Actor Principal: Dispositivo IoT

Precondiciones:

- El dispositivo IoT está registrado y autenticado en el sistema.
 - El dispositivo IoT tiene conectividad de red para conectarse con el sistema.
-
-

Continúa en la siguiente página

Caso de Uso: CU04 (*Continuación*)

Descripción: Un dispositivo IoT (ej. un altavoz inteligente, un sensor con capacidad de comunicación, etc.) envía una consulta (que puede ser texto, datos estructurados, voz previamente convertida a texto). El sistema procesa esa consulta, posiblemente consultando a su base de datos, genera una respuesta y se la envía al dispositivo IoT. El dispositivo muestra la respuesta al usuario o actúa en consecuencia.

**Flujo Principal
(Éxito):**

1. El dispositivo IoT formula una consulta. Esta puede originarse de una entrada de un usuario (voz, texto), datos de sensores, o una solicitud interna del dispositivo.
2. El dispositivo IoT envía una solicitud al endpoint designado del sistema.
3. El sistema recibe la solicitud.
4. El sistema procesa el contenido de la consulta realizando las acciones necesarias.
5. El sistema genera una respuesta con un formato adecuado para el dispositivo IoT.
6. El sistema envía la respuesta al dispositivo IoT.
7. El dispositivo IoT recibe la respuesta del sistema a su solicitud.
8. El dispositivo IoT procesa la respuesta mostrándosela al usuario o realizando una acción.
9. El sistema registra la interacción.

Continúa en la siguiente página

Caso de Uso: CU04 *(Continuación)*

Flujos Alternativos y Excepciones:

- **4b.** Formato de la consulta inválido: Si el sistema no puede procesar la consulta por un mal formato de la solicitud o por falta de datos en ella, el sistema rechaza la solicitud y envía un mensaje del error al dispositivo IoT. El dispositivo IoT maneja el mensaje de error que ha recibido del sistema y el caso de uso acaba.
- **4c, 5b.** Error interno en el sistema o fallo al generar la respuesta: Si se produce un error interno en el sistema o no se puede generar la respuesta, el sistema registra un error interno, genera un mensaje de error y se lo envía al dispositivo IoT. El dispositivo IoT recibe el mensaje de error y lo maneja y el caso de uso acaba.
- **2b, 6b.** Error en la comunicación/red: Si en el paso 2, el dispositivo IoT no puede establecer una conexión con el sistema o en el paso 6 (del flujo principal, sería 7 aquí), la respuesta del sistema no llega al dispositivo IoT, el dispositivo intenta manejar el error. El sistema, si detecta la imposibilidad de enviar, registra el fallo.

Postcondiciones:

- El dispositivo IoT recibe una respuesta o un mensaje de error.
 - Se ha registrado una nueva interacción del dispositivo IoT con el sistema.
 - La respuesta ha sido procesada por el dispositivo IoT.
 - El estado del dispositivo IoT ha podido cambiar debido a la respuesta recibida.
-

2.4 CU05: Visualizar histórico de interacciones

Caso de Uso: CU05

Actor Principal: Usuario (registrado y autenticado)

Actores Secundarios: Sistema (Backend), Base de Datos del Sistema, Interfaz de Usuario (Frontend/DispositivoUI)

Precondiciones:

- El Usuario está autenticado en el sistema.
- El Usuario ha tenido interacciones previas (conversaciones/consultas) que han sido almacenadas.

Continúa en la siguiente página

Caso de Uso: CU05 (*Continuación*)

Descripción:	El Usuario desea acceder y revisar el historial de sus conversaciones pasadas con la aplicación. El sistema recupera y presenta una lista de estas conversaciones, permitiendo al usuario seleccionar una para ver su contenido detallado (secuencia de consultas y respuestas).
Disparador:	El Usuario selecciona una opción en la interfaz para ver su historial de conversaciones (ej. un botón "Historial", un enlace en su perfil).

Continúa en la siguiente página

**Flujo Principal
(Éxito):**

1. El Usuario navega a la sección de "Historial de Conversaciones" en la interfaz de la aplicación (a través de un DispositivoUI).
2. La Interfaz de Usuario (Frontend) envía una solicitud al Sistema (Backend) para obtener la lista de conversaciones del usuario actual. Datos enviados: ID del Usuario (implícito por la sesión autenticada). Opcional: Parámetros de paginación o filtros (ej. rango de fechas, búsqueda por palabra clave).
3. El Sistema recibe la solicitud.
4. El Sistema consulta la Base de Datos para recuperar las "Conversacion" (o "HistorialConversacion") asociadas al Usuario. Se podrían recuperar metadatos como título de la conversación, fecha de inicio/último mensaje, un resumen breve.
5. La Base de Datos devuelve la lista de conversaciones (o sus metadatos).
6. El Sistema formatea la lista de conversaciones y la envía a la Interfaz de Usuario.
7. La Interfaz de Usuario muestra la lista de conversaciones al Usuario. Cada elemento de la lista es seleccionable.
8. El Usuario selecciona una conversación específica de la lista.
9. La Interfaz de Usuario envía una solicitud al Sistema para obtener los detalles (mensajes/intercambios) de la conversación seleccionada. Datos enviados: ID de la Conversación seleccionada, ID del Usuario.
10. El Sistema recibe la solicitud.
11. El Sistema consulta la Base de Datos para recuperar todas las "Consulta" y "Respuesta" asociadas a esa "Conversacion" específica, ordenadas cronológicamente.
12. La Base de Datos devuelve los detalles de la conversación (la secuencia de consultas y respuestas).
13. El Sistema formatea los detalles de la conversación y los envía a la Interfaz de Usuario.
14. La Interfaz de Usuario muestra la secuencia de mensajes (consultas y respuestas) de la conversación seleccionada al Usuario.

Continúa en la siguiente página

Caso de Uso: CU05 *(Continuación)*

Flujos Alternativos y Excepciones:

- **5b.** No hay historial de conversaciones: Si la Base de Datos no devuelve conversaciones para el usuario, el Sistema informa a la Interfaz de Usuario. La Interfaz de Usuario muestra un mensaje indicándolo.
- **11b.** Conversación no encontrada o no pertenece al usuario: Si en el paso 11, la conversación solicitada no se encuentra o no pertenece al usuario autenticado, el Sistema devuelve un error. La Interfaz de Usuario muestra un mensaje de error.
- **5c, 12b.** Error de comunicación con la base de datos: En los pasos 5 o 12, si hay un error al acceder a la base de datos, el Sistema maneja el error. La Interfaz de Usuario muestra un mensaje de error genérico al Usuario.

Postcondiciones:

- El Usuario ha visualizado la lista de sus conversaciones y/o el detalle de una conversación específica.
 - El estado del sistema no cambia significativamente, ya que solo se realizan lecturas.
-

3. Diagramas de Secuencia

A continuación, se presentan los diagramas de secuencia para los casos de uso detallados anteriormente. Estos diagramas ilustran las interacciones entre los diferentes componentes del sistema para cada funcionalidad.

3.1 Diagrama de Secuencia para CU02: Generar una imagen a partir de texto

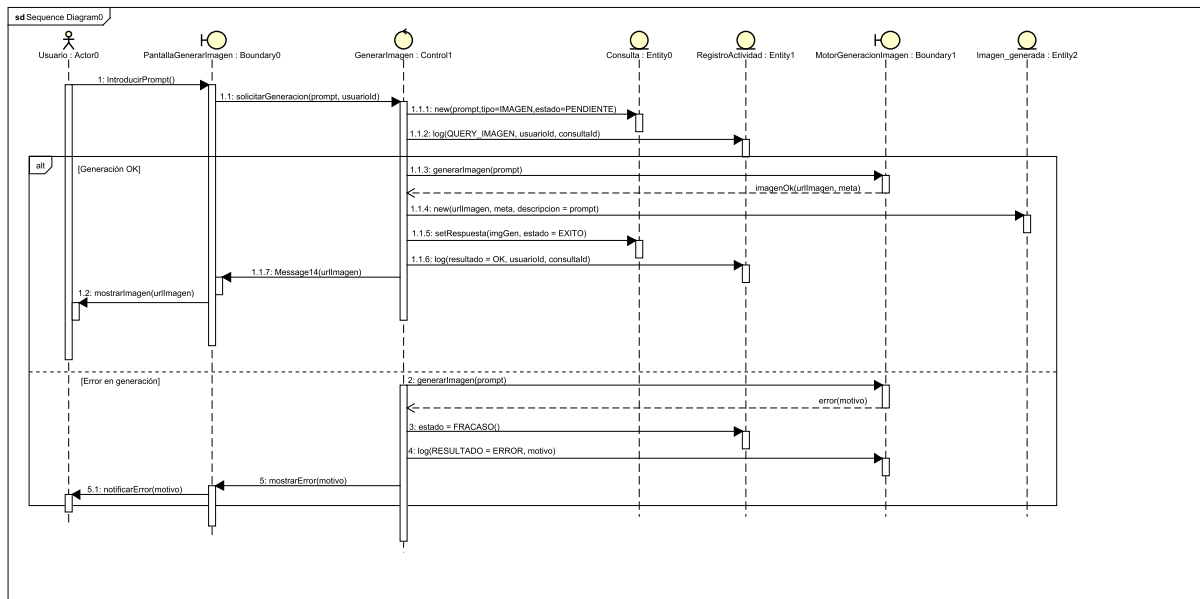


Figura 1: Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso CU02.

3.2 Diagrama de Secuencia para CU03: Consultar información desde una app externa vía API

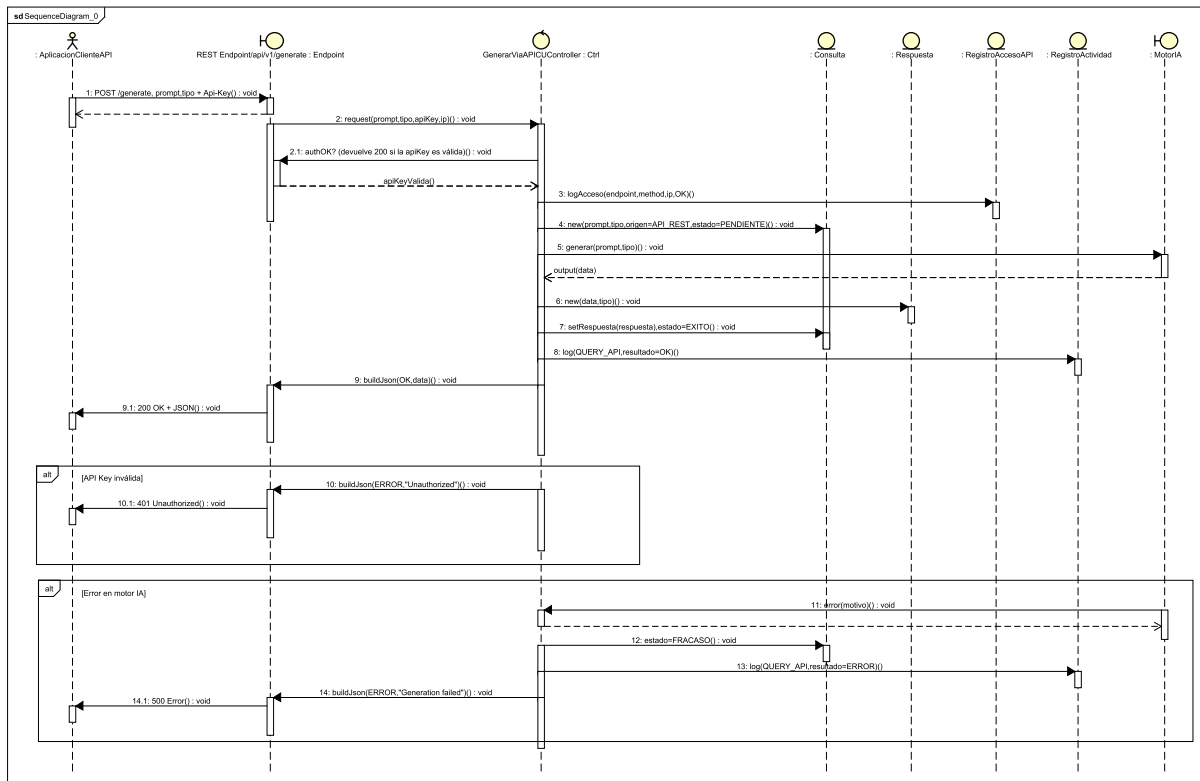


Figura 2: Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso CU03.

3.3 Diagrama de Secuencia para CU04: Enviar consulta desde dispositivo IoT y recibir respuesta

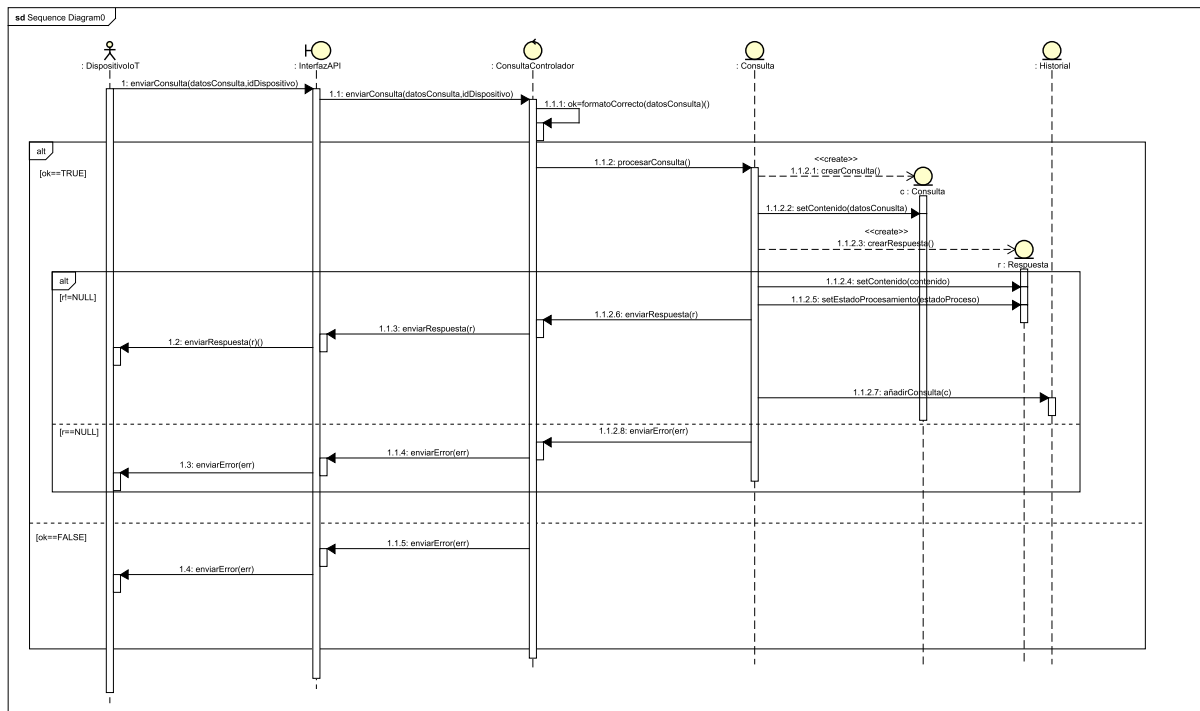


Figura 3: Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso CU04.

3.4 Diagrama de Secuencia para CU05: Visualizar histórico de interacciones

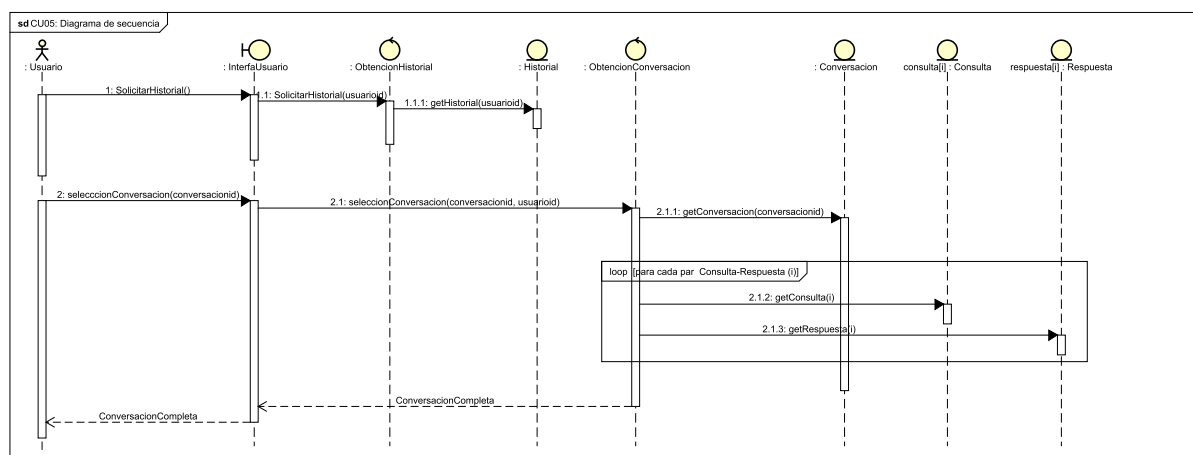


Figura 4: Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso CU05.